

40.5 kV及以下 WS-G气体绝缘开关柜

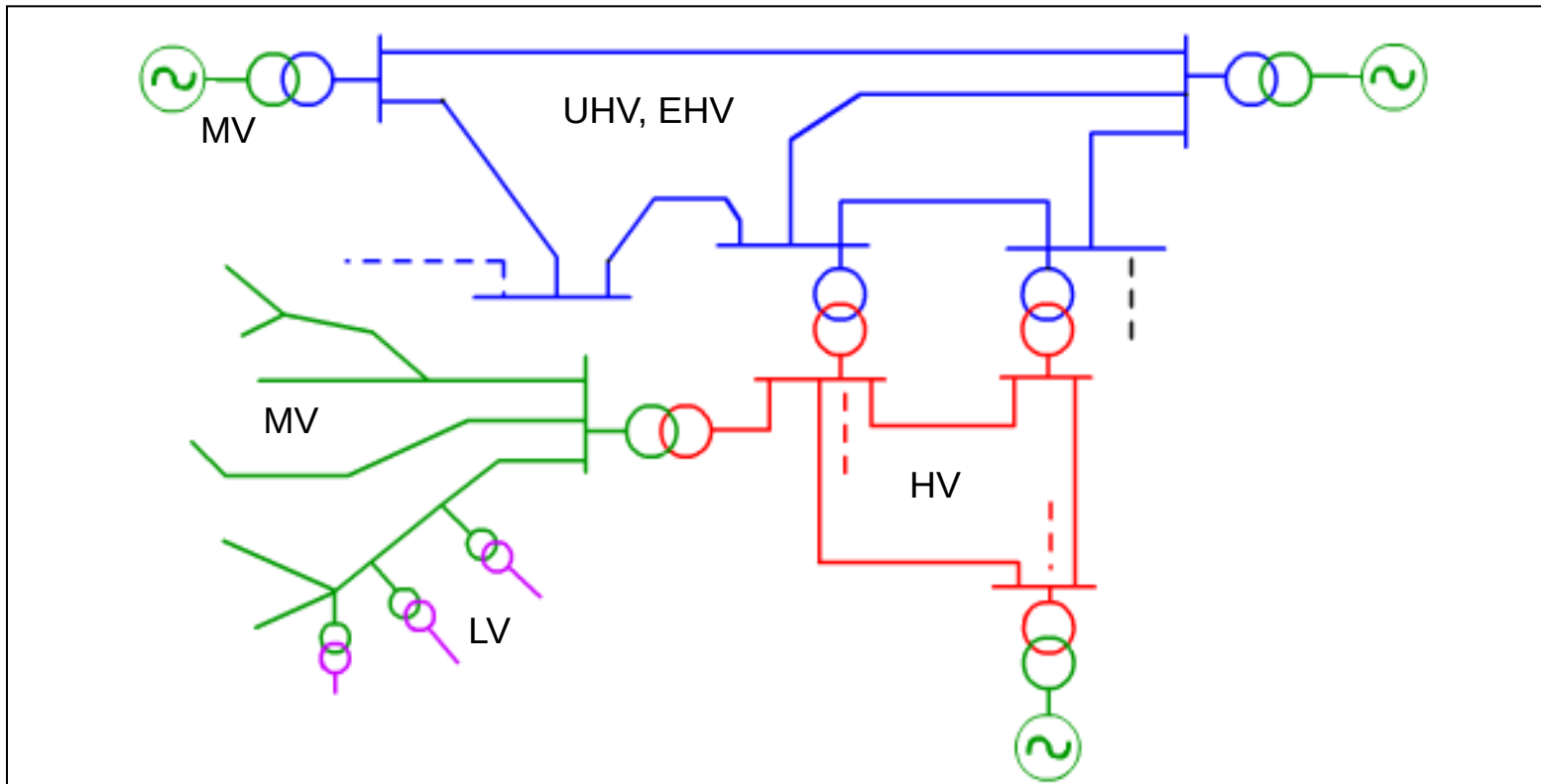
施耐德开关（苏州）有限公司

目录

- 应用范围
- 额定参数
- 产品结构
- 产品优点
- WS-G的五大特征
- 接线方案
- 运行实例

WS-G - 应用领域

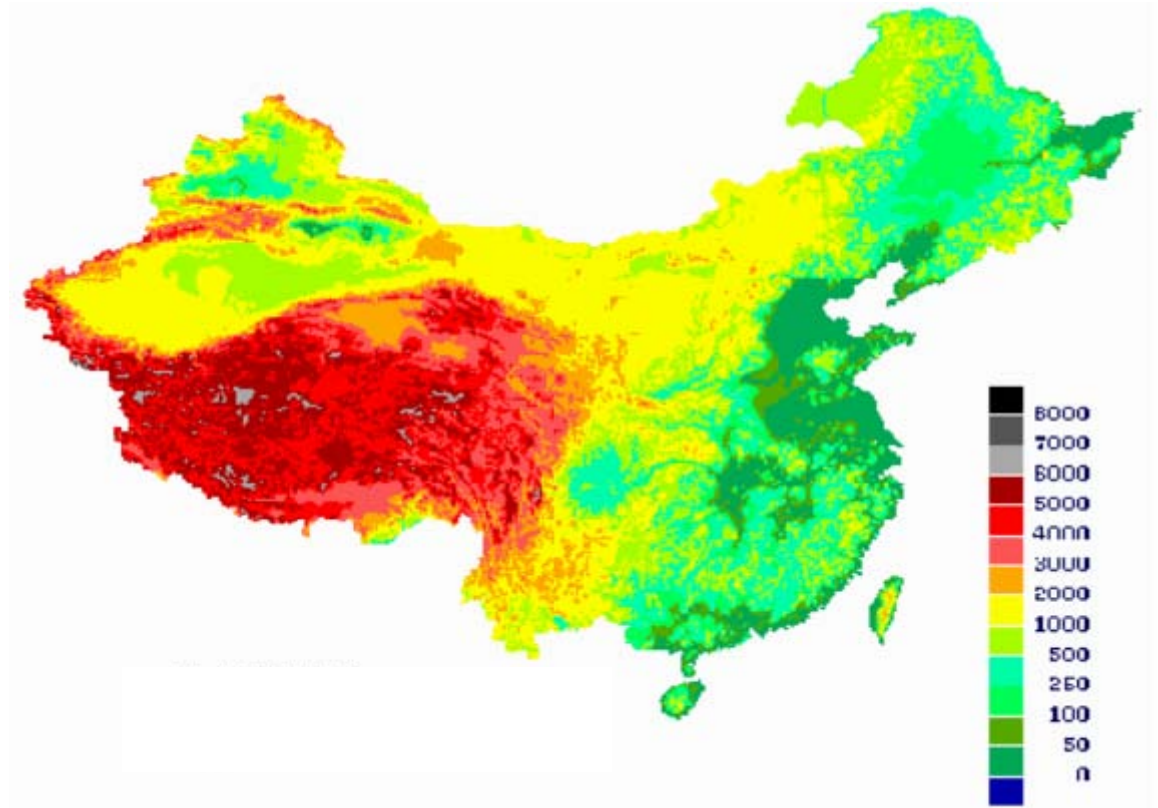
额定电压: 12 ~ 40.5 kV



WS-G - 应用领域

海拔高度：

- 标准型：1000m
- 特殊型：4000m



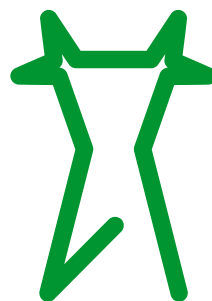
WS-G - 应用领域



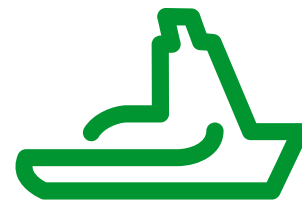
风场



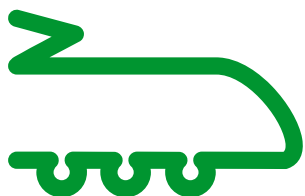
工业



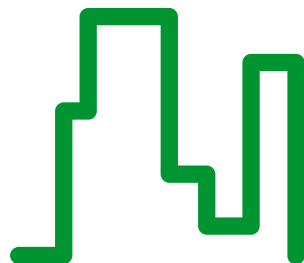
供电



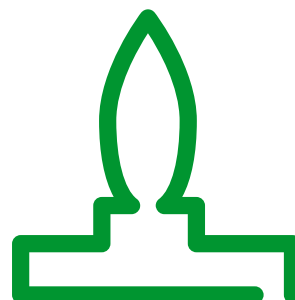
海运



交通



基建



石油化工



冶金

WS-G 额定参数

额定电压	kV	12	17.5	24	36	40.5
雷电冲击耐受电压	kV	75	95	125	170	185
工频耐受电压	kV	28	38 (42)	50	70	95
峰值耐受电流 (最大)	kA	80 ¹⁾				80
短时耐受电流 (4s)	kA	31,5 ²⁾				31,5
主母线额定电流 (自然冷却)	A	2500				
馈线额定电流 (自然冷却)	A	2500				
内部电弧故障电流	kA	可至31.5 kA ²⁾ , 持续时间1秒				

¹⁾ 100 kA ²⁾ 40 请咨询

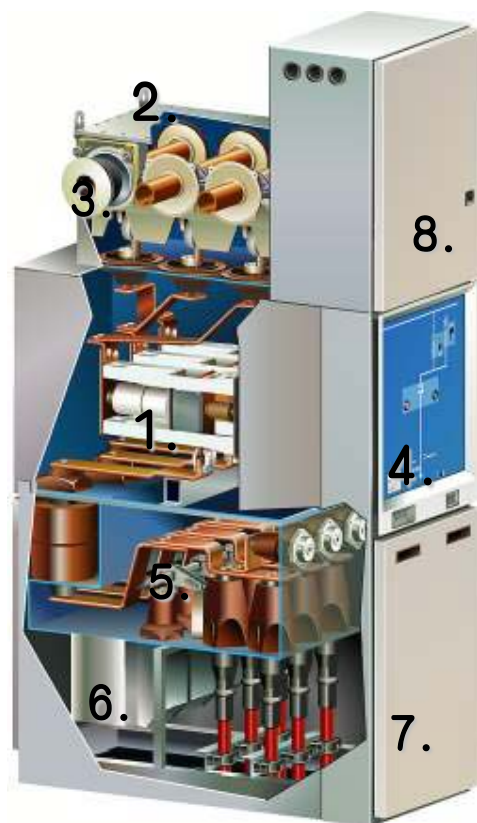
WS-G 额定参数

标准和试验

- IEC62271-200
- GB3906
- DL/T404

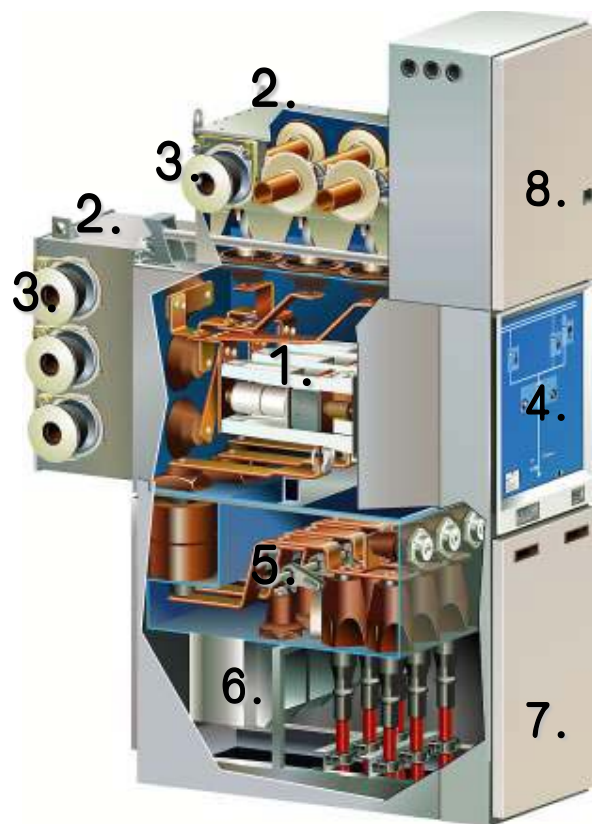


WS-G 产品结构



单母线系统

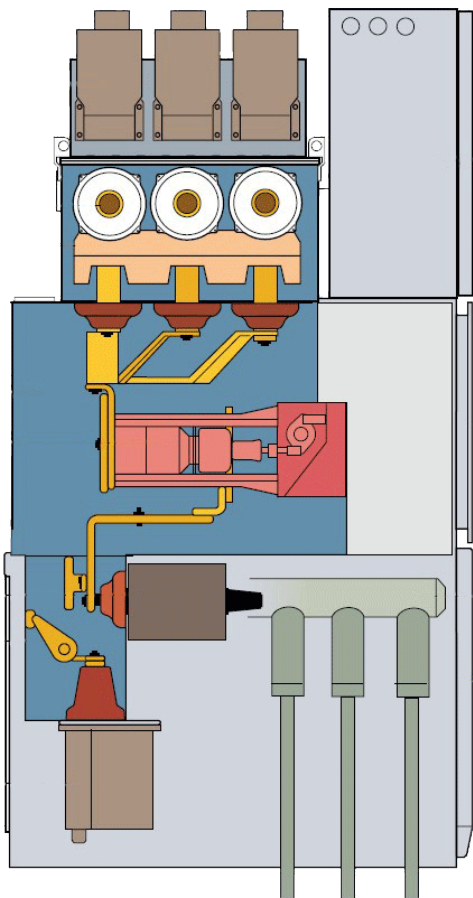
1. 断路器室
包括真空断路器
2. 母线室
包括主母线、隔离/接地开关
3. B-Link
4. 控制面板
背后操作机构
5. 出线模块
带电缆终端和环形电流互感器
6. 电压互感器
(插接式) 带隔离/接地开关
7. 电缆室
(金属封闭)
8. 低压箱
(可拆卸式)



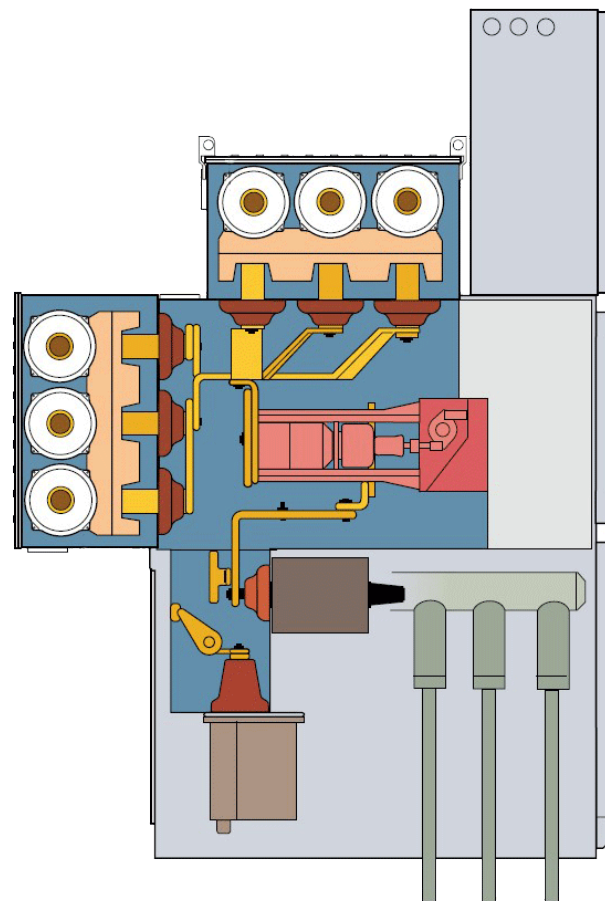
双母线系统

WS-G 产品结构

单母线和双母线WS-G



单母线



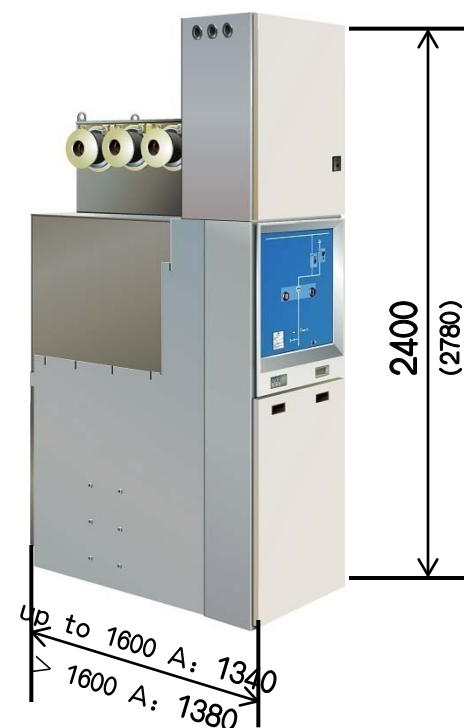
双母线

WS-G 产品结构

单母线系统的外形尺寸

馈线电流	柜宽 (mm)			
	馈线柜		母联柜	分断柜 ¹⁾
	外锥型 	内锥型 	在1个柜内	
至1250 A	600	600	800	600
> 1250 A 至2000 A	800			
2500A 自然冷却	900	900	1000	

1) 分断柜带一个隔离开关



WS-G 产品结构

双母线系统的外形尺寸

馈线电流	柜宽 (mm)			
	馈线柜		母联柜	分断柜
	 外锥型	 内锥型	在1个柜内	
至1250 A	600	600	800	600
> 1250 A 至2000 A	800			
2500A 自然冷却	900	900	1000	

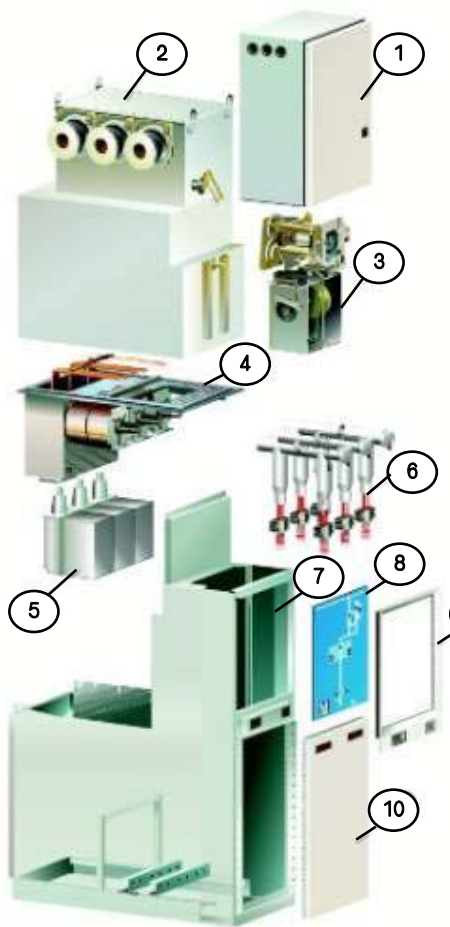


产品优点

1. 模块化设计
2. 密封气室制造技术
3. 独特的母线连接 B-link
4. 气体密度监测系统
5. 友好的操作界面
6. 多种电缆连接方式
7. 坚固便捷的低压箱

产品优点(1)

模块化设计



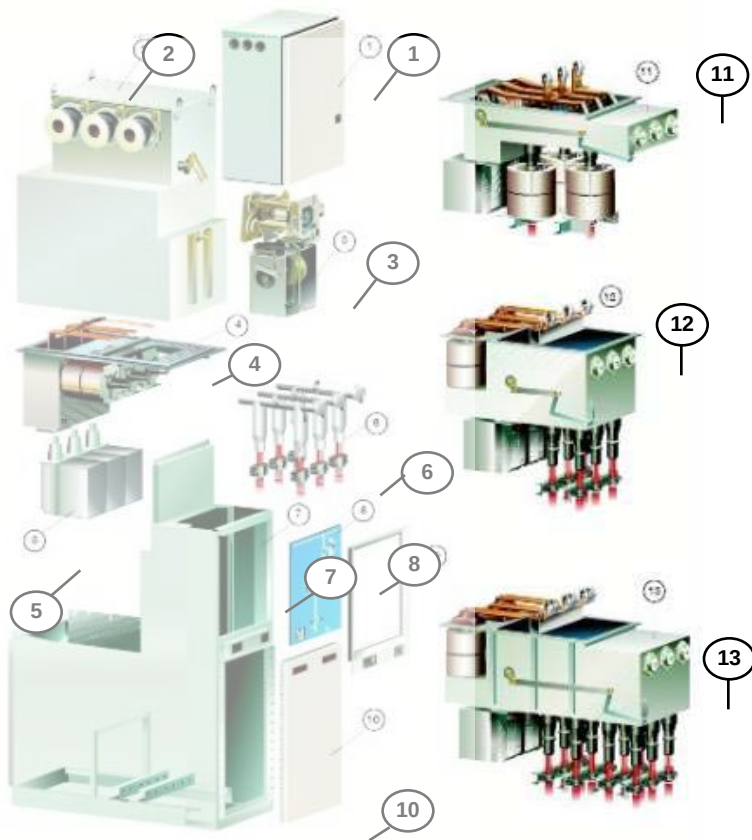
外锥型电缆连接开关柜结构

1. 低压箱
2. 断路器室，母线室和三工位隔离开关
3. 操动机构
4. 外锥型带穿芯式电流互感器的出线模块
5. 带隔离刀的电压互感器
6. 电缆连接示意
7. 柜架
8. 操作面板
9. 操作面板框架
10. 电缆室盖板

图示：额定电流为1250A的单母线系统

产品优点(1)

模块化设计



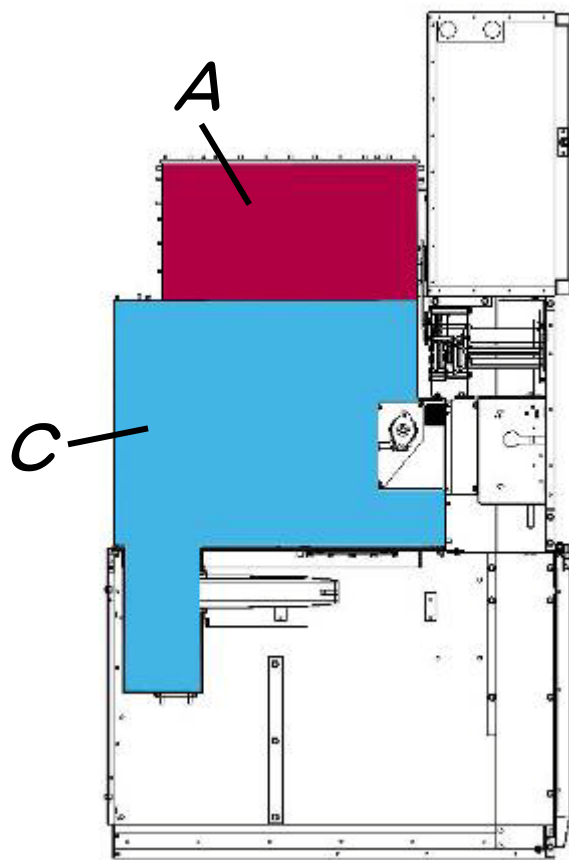
内锥型电缆连接开关柜结构

- 11. 1根电缆馈线的结构（包括环形CT和带隔离刀的）
- 12. 2根电缆馈线的结构（包括环形CT和带隔离刀的PT）
- 13. 4根电缆馈线的结构（包括环形CT和带隔离刀的PT）

图示：额定电流为2000A的单母线系统

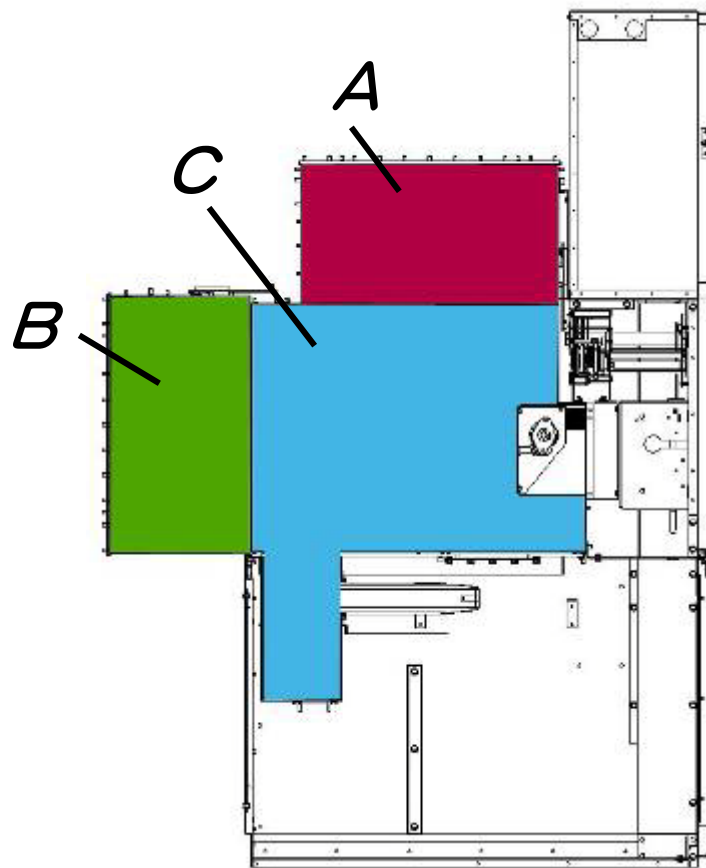
产品优点(2)

密封气室制造技术



单母线系统

A 母线室



双母线系统

B 第二个母线室

C 断路器室

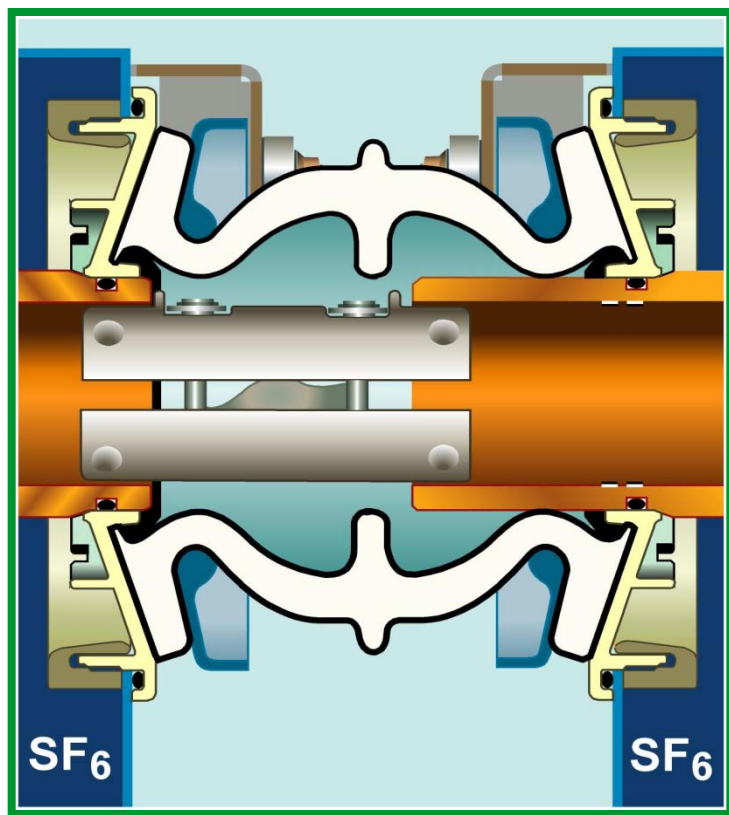
产品优点(2)

密封气室制造技术

- 密封气室部分在整个寿命周期免维护
 - 密封气室符合IEC 最新的版本IEC 62271-1
- 重视环境保护
 - 在安装，排列扩展或拆卸的过程中不需充放气操作
 - 每个气室均有各自的压力监视系统
 - 气体泄漏率 $< 0.1 \% \text{ p.a.}$
 - 气室安装有自封阀，用于产品寿命到期后的气体回收和再利用
- 所以气室的释放向后和向上
 - 释放通道可选

产品优点(3)

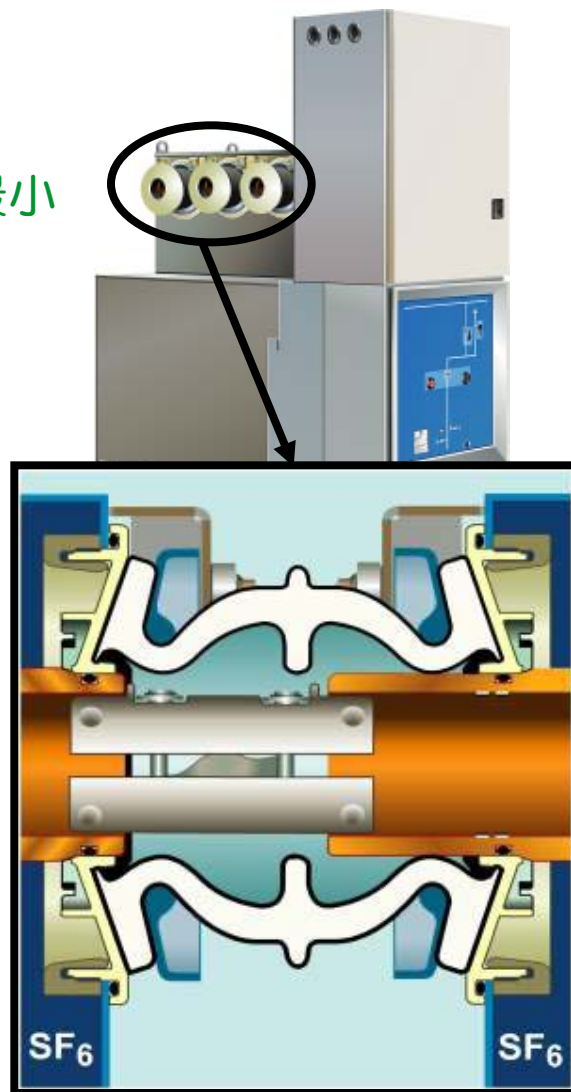
独特的母线连接 B-link



产品优点(3)

独特的母线连接 B-link

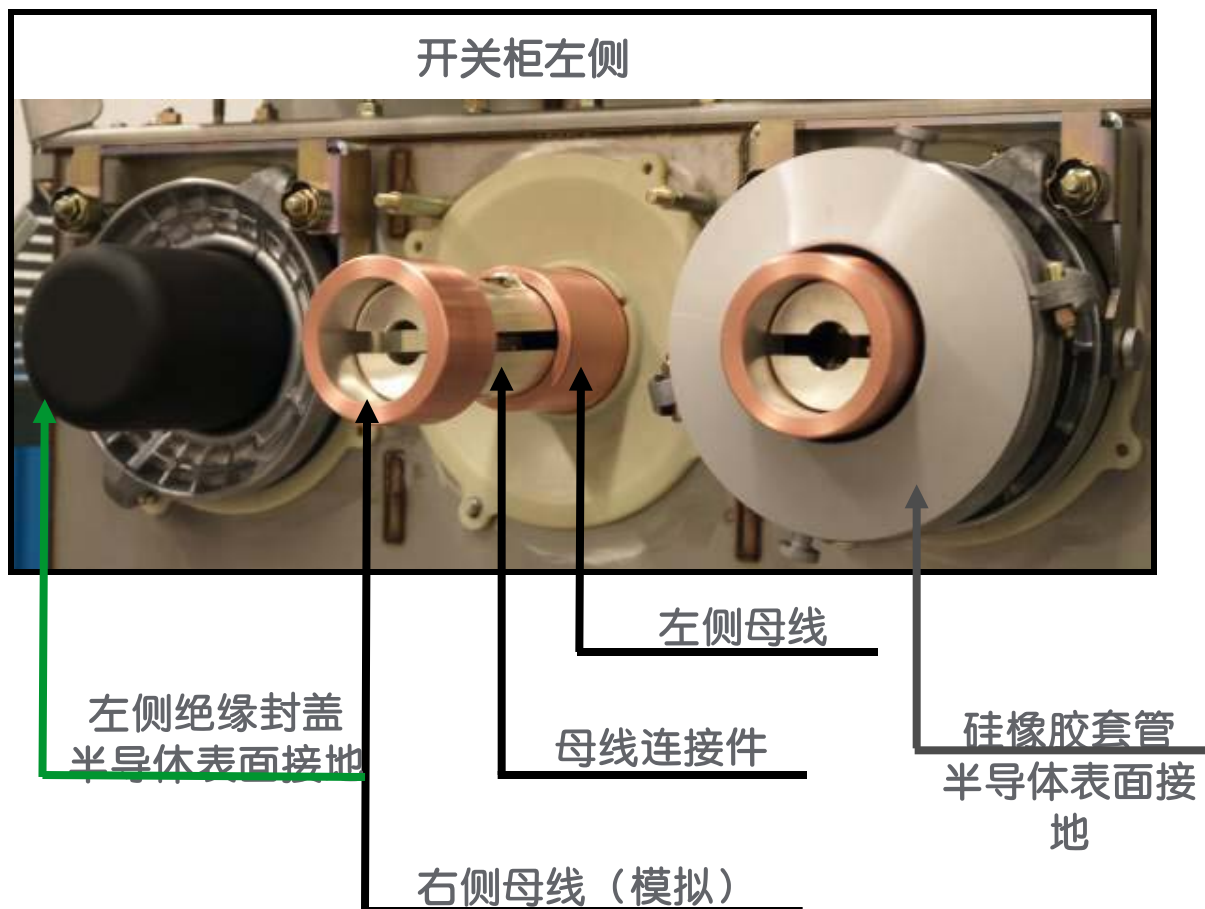
- 从环境保护的要求出发把SF6气体的排放量减少的最小
 - 在现场不需要作SF6气体充放操作，包括：
 - 安装
 - 扩展
 - 开关更换
 - 寿命期结束后的开关拆卸
- 现场安装快速安全
- 用高性能硅橡胶套管(Busbar link)使各相母线的连接分别绝缘



产品优点(3)

独特的母线连接 B-link

- 母线连接装置的主要部件



右侧绝缘封盖
半导体表面接地



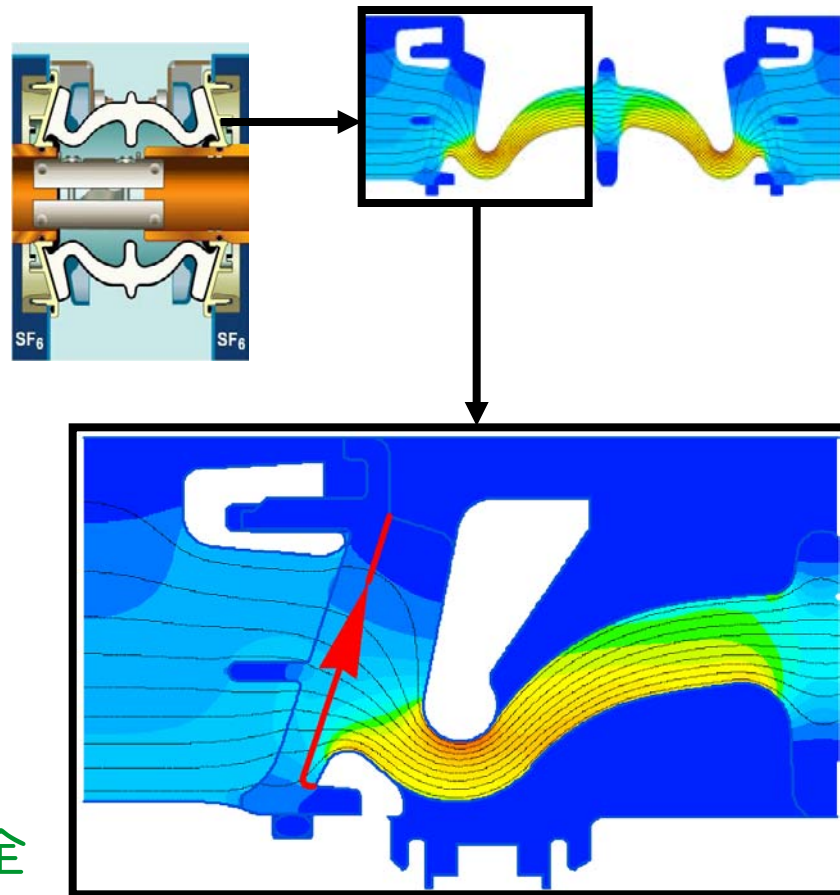
产品优点(3)

独特的母线连接 B-link

- 连接装置连接面可耐受标准规定的试验电压

- 电场强度分布在整個接触表面
- 电场强度低
- 电场分布均匀
- 装置的连接充分考虑到电性能的要求

电场强度的优化使得操作人员高度安全



产品优点(3)

独特的母线连接 B-link

- 模拟在表面异常下的绝缘试验
 - 在at $1.1 \times 40.5 \text{ kV} = 44.5 \text{ kV}$ 试验电压下的局部放电试验 $\leq 2 \text{ pC}$
 - 工频耐压 100 kV (标准为95kv)
 - Per impact surface每表面
 - 涂油和加纺织线
 - 涂油和加铝屑



干扰物：棉线

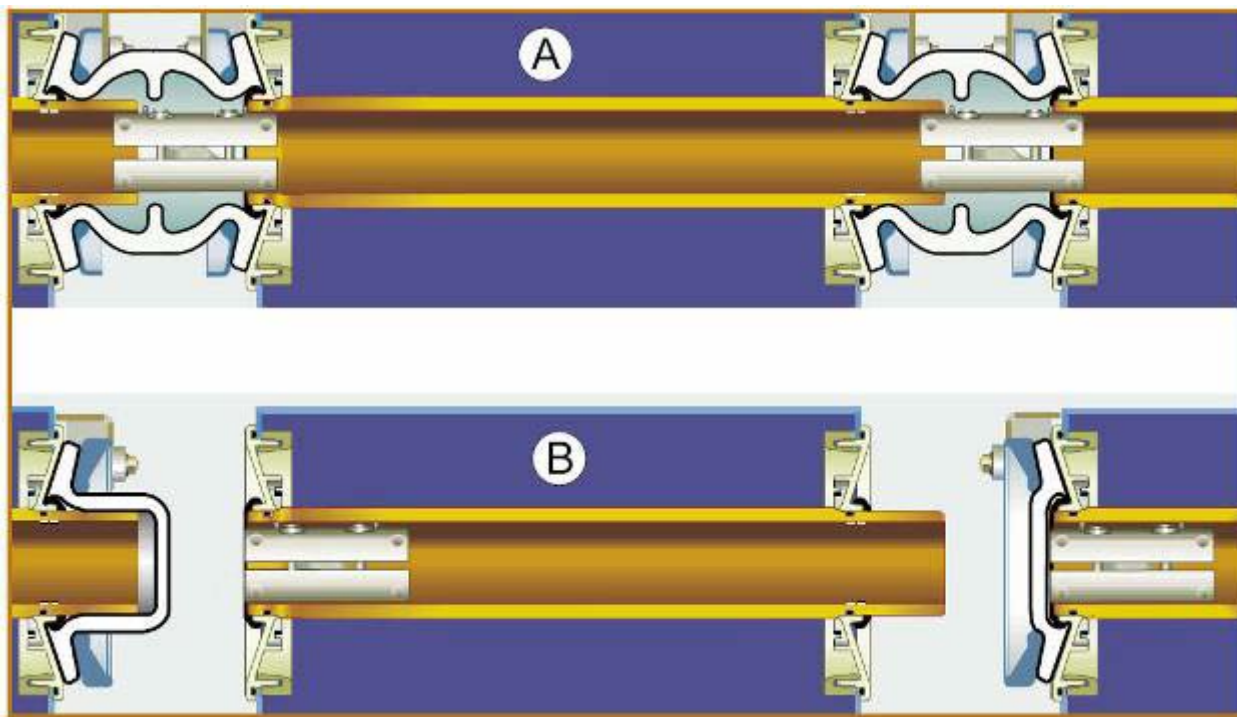


干扰物：铝屑

产品优点(3)

独特的母线连接 B-link

- 在排列中移动1台开关柜时，无需处理气体。



A → 已连接

B → 未连接时的母线端口

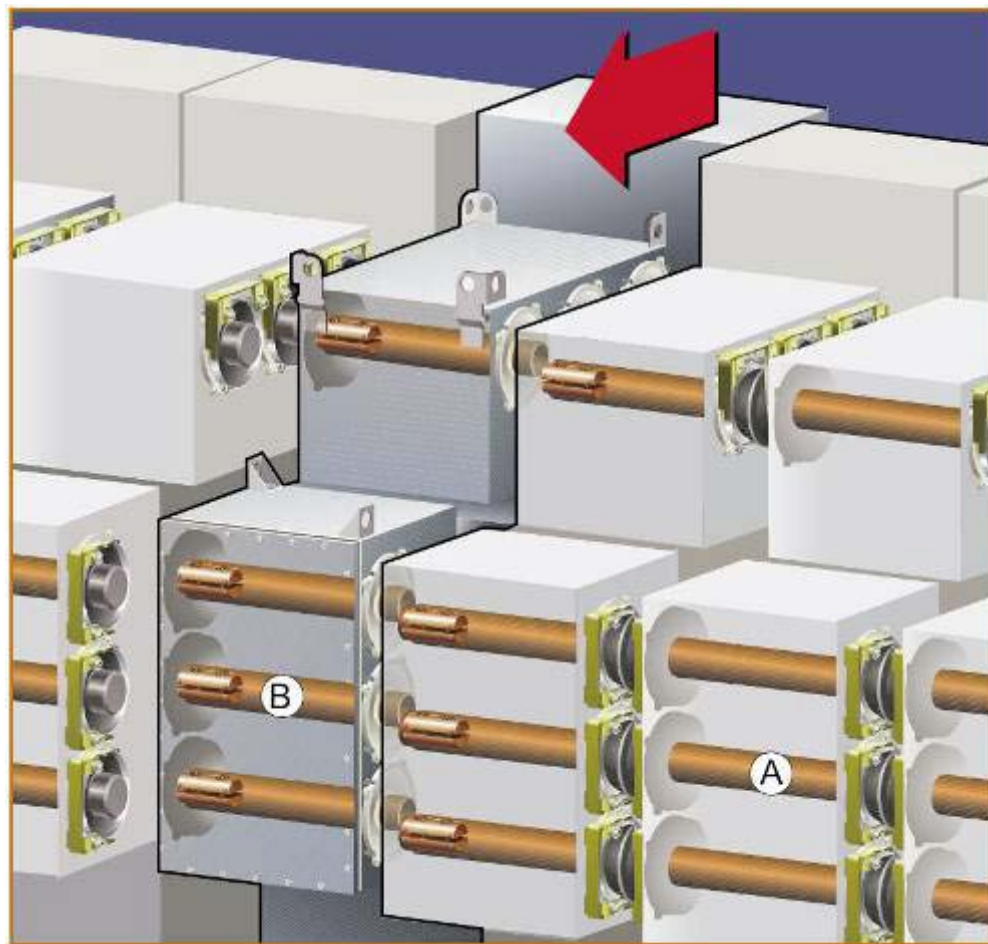
产品优点(3)

独特的母线连接 B-link

- 这意味着出现故障后，主母线部分可快速地回复运行
- 如果需要，可直接测量母线系统或整个开关柜排列的电阻

A → 已连接

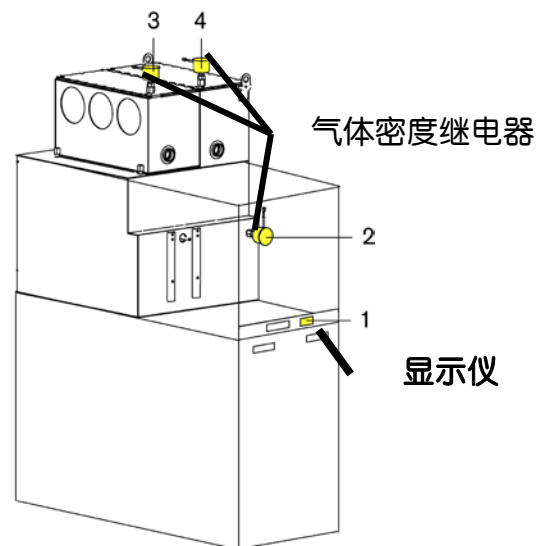
B → 未连接时的母线端口



产品优点(4)

气体密度监测系统

- 施耐德的新技术
- 无气体管路连接
- 气体密度继电器
 - 将气体压力转变成电信号（2付信号接点）
 - 有温度补偿功能
 - 每个气室有独立的密度继电器
- 气体密度显示仪
 - 显示仪的面板上液晶显示其压力数值
 - 当一个报警信号出现，气体报警信号还可通过接点发送至远方
 - 自监视



密度继电器

产品优点(4)

气体密度监测系统

● 气体密度显示仪：

- 显示仪的面板上液晶显示其压力数值
- 每个气室的检测和显示都是独立的
- 可将密度状态转换成电信号远程发送至中央控制室
- 自监视



单母线系统



额定充气压力状态



报警压力状态

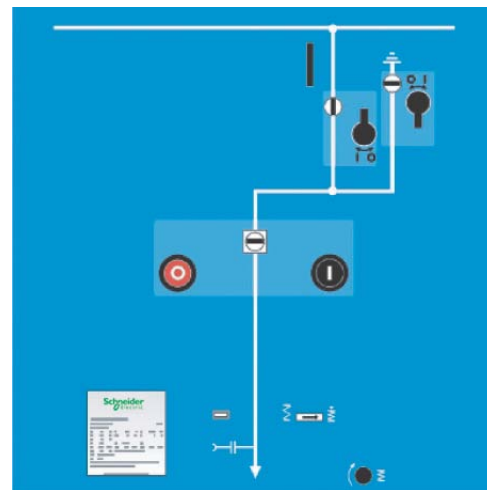


低于最低功能压力状态

产品优点(5)

友好的操作界面

- 控制面板的操作指示和状态指示清晰
- 手动操作装置的安装位置适宜操作
 - 断路器 合—分
 - 隔离开关 合—分
 - 接地开关 合—分
- 馈线接地开关的合分与断路器实现自动机械连锁
- 问答式强制性闭锁杜绝了可能的误操作



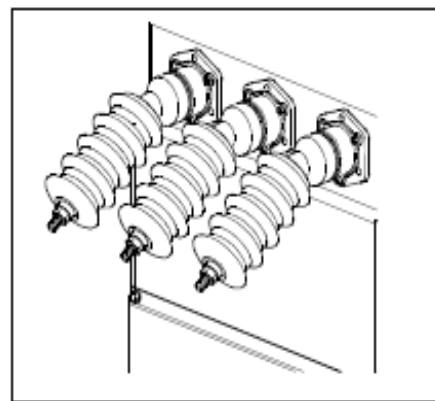
操作容易的理念：：最大限度的简单

产品优点(6)

多种电缆连接方式

内锥型电缆终端—满足GB标准40.5kV的绝缘水平

- 标准的3#内锥型电缆终端，符合EN 50181
- 电缆截面可达630 mm²
 - 根据需要特殊设计的4#电缆终端，电流截面可达1200 mm²
- 每相可配4个电缆套管
- 在开关柜正面配3相2#电缆套管，用于电缆试验
- 内锥型电缆终端为选项，订货时需注明形式和数量

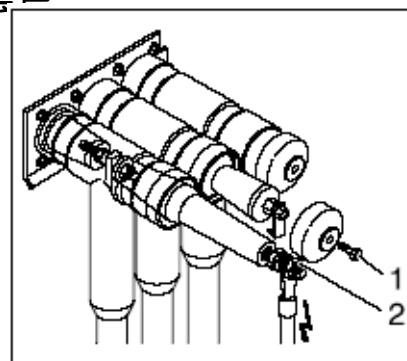
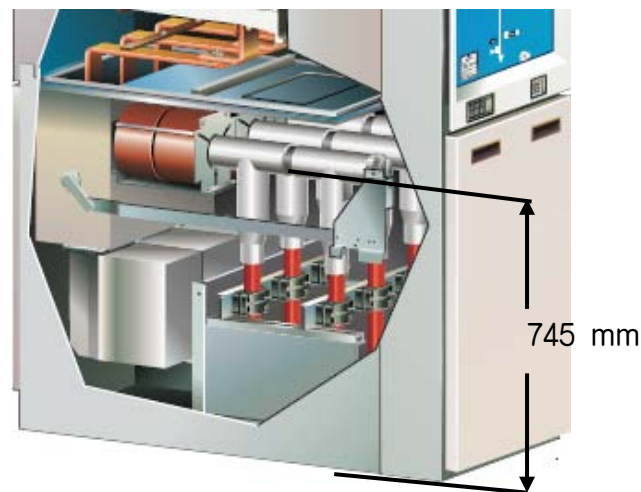


产品优点(6)

多种电缆连接方式

外锥型电缆连接终端

- 标准的C型外锥型电缆终端，符合EN 50181
 - 达到36kV的绝缘水平
 - 额定电流为630A，增强型到1250A
 - 标准的M16x2螺纹连接
- 电缆截面到630 mm²
- 电缆室深度可满足每相安装3个T型电缆端头
- 电缆端头可安装避雷器
- 馈线电流 > 1250 A ~ 2500 A时每相配2个外锥型电缆套管
 - 开关柜宽度：
 - 800 mm (> 1250 A ~ 2000 A)
 - 900 mm (2500 A)

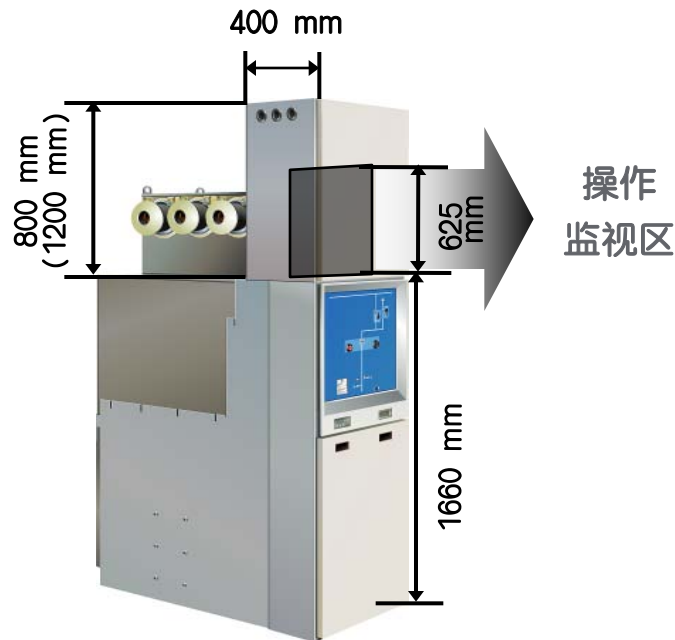


产品优点(7)

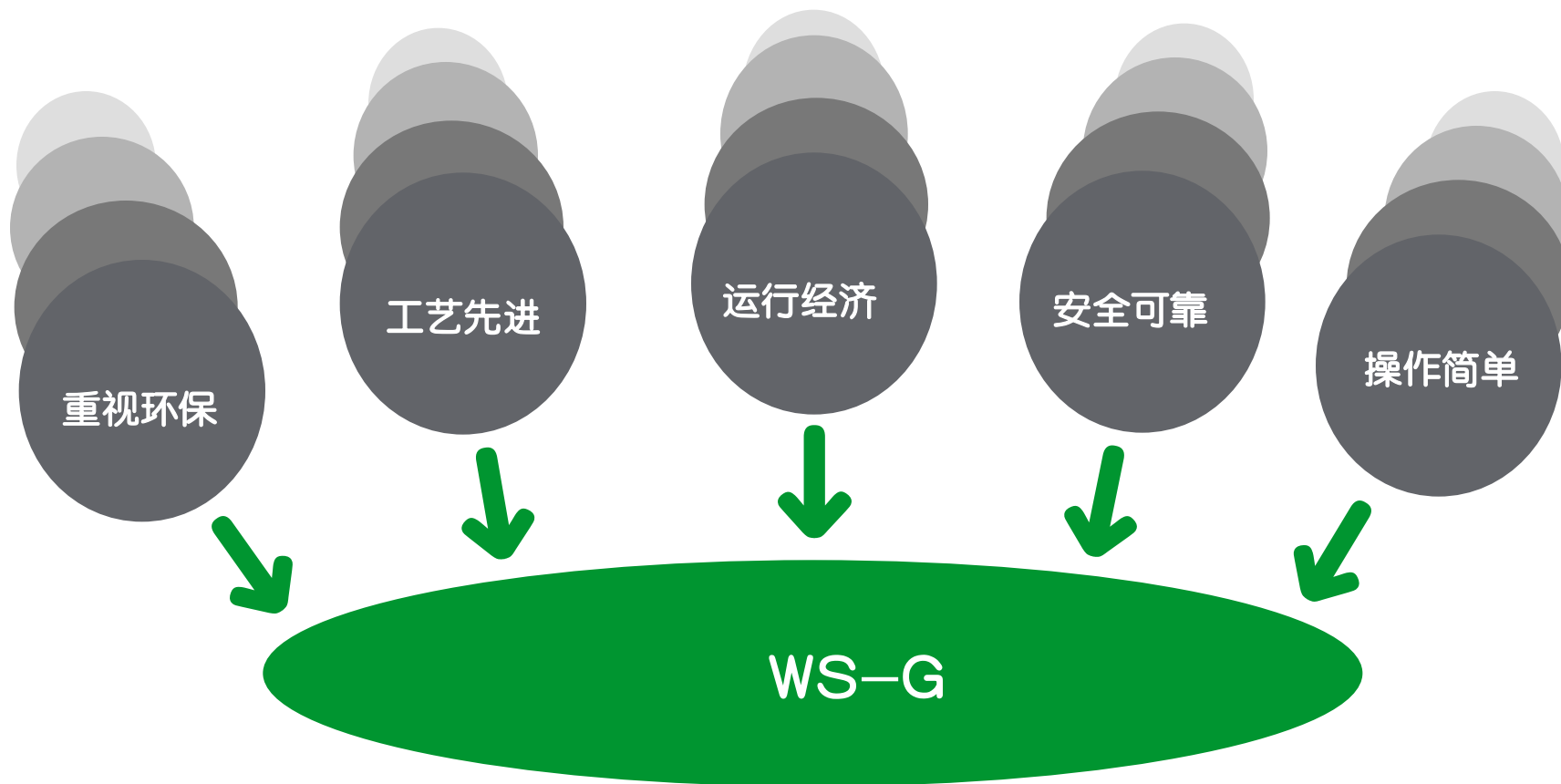
坚固便捷的低压箱

- 安装高度适合运行人员操作和监视
- 可在现场安装
- 模块化的二次配线：
 - 与柜内安装的各部件之间的二次连接采用接插件
 - 标准化配线

- 坚固的箱体和仪表面板：
 - 特殊设计的铰链结构
 - 仪表面板采用加固结构



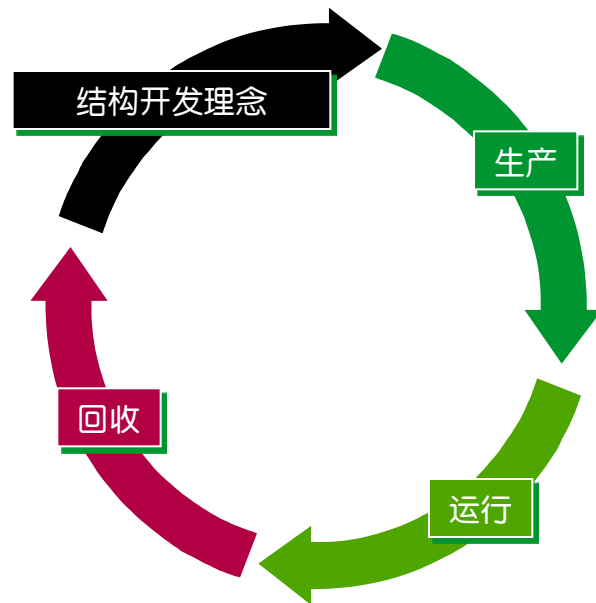
WS-G的五大特征



重视环保

• 按照国际环境保护公约：

- 《保护臭氧层维也纳公约》
- 《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书及该议定书的修正》
- SF6气体被定义为破坏臭氧层的温室气体。
- WS-G柜状GIS气体泄漏率极小，年泄漏率 $<0.1\%$
- 气室安装有自封阀，用于产品寿命到期后的气体回收和再利用



• 完全的可循环

- 综合的制造方针（IPP）做到从设计，生产，使用，回收各方面注重环保性
- 提供详尽的材料利用和寿命周期后处理的资料。



自封阀

- 安全可靠

- 通过31.5kA/1s内部电弧故障试验，在最严重的故障情况保证运行人员安全。
- 高压带电部分全封闭，外壳接地，可触摸。
- 没有意外打开气室的可能性，保障操作人员安全。



运行经济

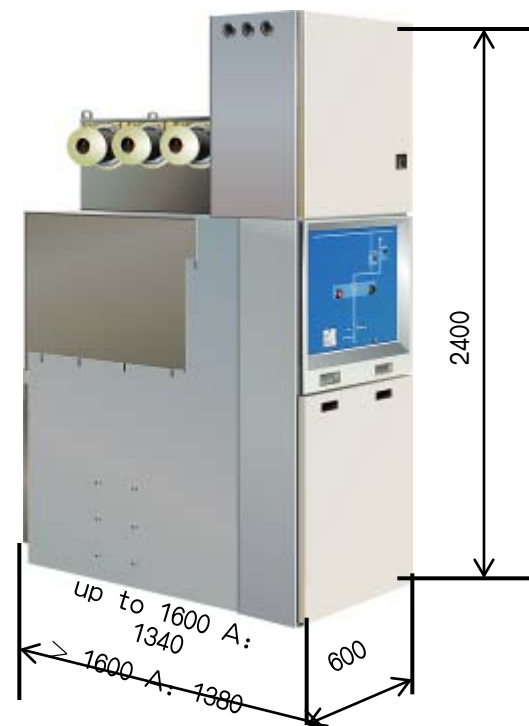
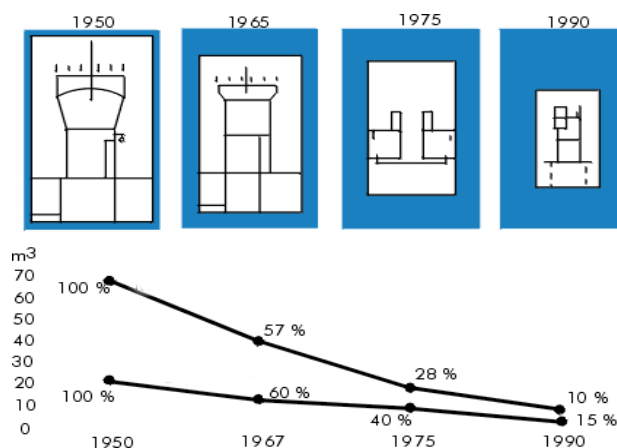
- 采用SF6气体绝缘，体积小，节约整个工程成本，适合地铁应用
- 高压带电部分免维护，降低运行成本。



JYN1-35型40.5kV空气绝缘开关柜
尺寸 (WxDxH)
1818mmX3255mmX2925mm

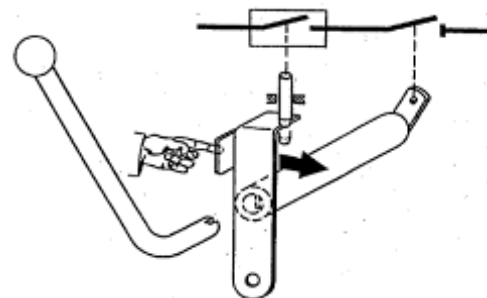
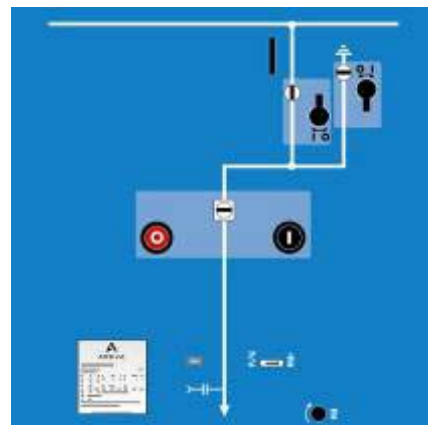
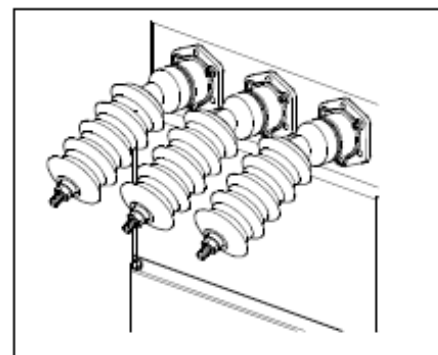


WS-G型40.5kV SF6气体绝缘开关柜
尺寸 (WxDxH) 600mmX1500mmX2400mm



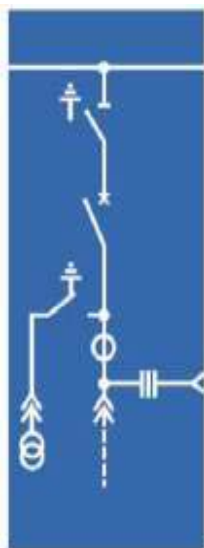
操作简单

- 现场安装和扩展期间无需充气。
- 开关柜结构简单，安全，所有操作和维护工作均可以在柜前完成（单母线系统可靠墙安装）
- 在电缆连接状态下就可以在柜前安全地进行电缆试验
- 控制面板的操作指示和状态指示清晰
- 问答式强制性闭锁杜绝了可能的误操作



接线方案

- 单母线方案



外锥型电缆连接的出线柜



内锥型电缆连接的出线柜



母线联络柜



外锥型电缆连接的隔离开关柜



内锥型电缆连接的隔离开关柜

接线方案

- 母线辅助模块

						
Only one supplementary busbar module per panel possible/每柜只能加个辅助模块	Busbar voltage measurement/母线电压测量	Busbar earthing switch/母线接地开关	Surge arrester/避雷器	Cable connection up to max. 1600 A/电缆连接到1600A	Busbar connection up to max. 2500 A/母线连接到2500A	Capacitive connector/容性连接件
Outgoing feeder /出线柜	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Bus coupler (long.) 母线联络柜 (in 1 panel width)(1个柜宽)			Y			Y
Busbar riser /母线提升柜	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Sectionalizer /母线联络柜			Y			Y
Busbar connection /母线连接	Y		Y			Y
Cable connection /电缆连接	Y		Y			Y

接线方案

- 双母线方案



外锥型电缆连接的
出线柜



内锥型电缆
连接的出线柜



母线联络柜



外锥型电缆连接的
隔离开关柜



内锥型电缆
连接的隔离开关
柜

运行实例

用户单位	产品	数量	年份
广州地铁公司	WS-G	50	2006
成都地铁	WS-G	178	2007
上海轨道交通杨浦线发展有限公司	WS-G	188	2007
北京美基机电设备有限公司	WS-G	23	2007
杭州地铁	WS-G	52	2008
苏州供电局	WS-G	24	2010
武汉地铁	WS-G	167	2011
哈尔滨地铁	WS-G	160	2011
山东永远集团有限公司	WS-G	34	2011
哈尔滨电站工程有限公司	WS-G	88	2011
青海盐湖镁业有限公司	WS-G	62	2011
西安嘉德电气设备有限公司	WS-G	37	2011

运行实例

用户单位	产品	数量	年份
南京元平建设发展有限公司	WS-G	170	2012
中石化宁波工程有限公司	WS-G	46	2012
山东兴驰高压开关有限公司	WS-G	57	2012
青海盐湖工业股份有限公司	WS-G	34	2013
武汉地铁4号线	WS-G	77	2013
兰新二线	WS-G	201	2013
神华陕西甲醇下游加工项目	WS-G	24	2013
成都地铁1号线延伸	WS-G	54	2013
神华新疆煤制油项目	WS-G	35	2013
福建中景石化有限公司 园区新建化工项目	WS-G	48	2014
九江石化	WS-G	25	2014
青海盐湖集团金属镁一体化	WS-G	175	2014

近年在中国的主要销售业绩

- 运行中的广州地铁四号线金洲站



- 国家能源大型风电并网系统研发（试验）中心移动式变电站



风电并网系统移动式变电站



移动式变电站内部35KV电缆系统



移动式变电站内部WSG开关柜

善用其效
尽享其能

